

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Suites numériques

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Les réponses doivent être justifiées et rédigées soigneusement. Toute trace de recherche non aboutie sera valorisée.

EXERCICE 1 Suite définie par récurrence et forme explicite

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n - 1$.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
2. On définit la suite (v_n) par $v_n = u_n - 1$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. En déduire l'expression de v_n en fonction de n , puis celle de u_n .
4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

EXERCICE 2 Suite arithmétique : étude et application

Une entreprise de BTP à Douala embauche un ouvrier avec un salaire mensuel initial de 150000 FCFA. Son contrat prévoit une augmentation fixe de 10000 FCFA par an.

1. Modéliser le salaire annuel S_n (en FCFA) perçu lors de la n -ième année ($n \in \mathbb{N}$, $n = 0$ correspondant à la première année) par une suite. Préciser sa nature, son premier terme et sa raison.
2. Exprimer S_n en fonction de n .
3. Calculer le salaire perçu lors de la 10^{ème} année (indice $n = 9$).
4. Déterminer le total des salaires perçus sur les 15 premières années.
5. À partir de quelle année le salaire mensuel dépasse-t-il 300000 FCFA?

EXERCICE 3 Suite géométrique : placement et seuils

Un épargnant dépose 500000 FCFA dans une microfinance à Yaoundé offrant un taux d'intérêt composé de 5% par an. Les intérêts sont capitalisés chaque fin d'année. On note C_n le capital disponible après n années ($n \in \mathbb{N}$).

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n . En déduire la nature de la suite (C_n) , son premier terme

et sa raison.

- Donner l'expression de C_n en fonction de n .
- Calculer le capital après 8 ans (arrondir au FCFA près).
- Au bout de combien d'années le capital aura-t-il au moins doublé ? On pourra utiliser les logarithmes ou un raisonnement par encadrement.
- Calculer la somme des intérêts perçus année par année durant les 5 premières années.

EXERCICE 4 Exploitation de données : croissance démographique

Le tableau ci-dessous donne la population (en milliers d'habitants) d'une localité de la région de l'Extrême-Nord lors de recensements effectués tous les 5 ans.

Année	2000	2005	2010	2015	2020
Population (en 10^3 hab.)	20	23	26,45	30,4175	34,98

On suppose que l'évolution de la population suit un modèle géométrique d'année en année. On note P_n la population (en milliers) en l'an $2000 + n$.

- Vérifier que le ratio $\frac{P_{n+5}}{P_n}$ est constant pour les données du tableau. En déduire le taux d'accroissement annuel moyen t (en %).
- Exprimer P_n en fonction de n .
- Estimer la population en 2025 et en 2030.
- La localité dispose d'une capacité d'accueil en eau potable de 50000 habitants. En quelle année cette capacité sera-t-elle dépassée selon ce modèle ?
- Calculer l'augmentation totale de la population entre 2000 et 2025.

EXERCICE 5 Somme de suites et partage proportionnel

Un père de famille décide de répartir une somme de 1000000 FCFA entre ses 5 enfants selon la règle suivante : l'aîné reçoit une somme a , et chaque cadet reçoit 20000 FCFA de moins que son aîné immédiat.

- Montrer que les parts reçues forment une suite arithmétique $(u_k)_{0 \leq k \leq 4}$. Préciser sa raison.
- Exprimer la somme totale en fonction de a et déterminer la valeur de a .
- Calculer la part du cadet (indice $k = 4$).

4. Le père change d'avis et veut que les parts forment une suite géométrique de raison $q = 0,8$, l'aîné gardant la même part a trouvée à la question 2. La somme totale distribuée reste-t-elle 10 000 000 FCFA ? Justifier par un calcul.
5. Si la somme totale doit rester 10 000 000 FCFA avec cette nouvelle règle géométrique ($q = 0,8$), quelle doit être la nouvelle part de l'aîné (arrondie au FCFA) ?